

LABORATORIO DE CIENCIAS — 4º ESO

Práctica: Medida de magnitudes, repetición y cálculo de la media

Nombre y apellidos: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

INSTRUCCIONES: Para cada magnitud y cada objeto debes realizar tres medidas con el instrumento adecuado (calibre, regla, balanza, probeta graduada...) y anotar cada una con su error instrumental en la forma valor $\pm$ error, por ejemplo: (25,4 $\pm$ 0,1) mm. Después calcula la media aritmética de las tres medidas y anótala también con el error instrumental del aparato.

1. Cilindros (uno pesado y otro más ligero)

Magnitud	Medida	Instrumento de medida	Cilindro pesado (valor $\pm$ error)	Cilindro ligero (valor $\pm$ error)
Diámetro	Medida 1			
	Medida 2			
	Medida 3			
	Media			
Altura	Medida 1			
	Medida 2			
	Medida 3			
	Media			
Masa	Medida 1			
	Medida 2			
	Medida 3			
	Media			
Volumen desalojado (al sumergirlo en la probeta)	Medida 1			
	Medida 2			
	Medida 3			
	Media			

2. Esferas (una pesada y otra más ligera)

Magnitud	Medida	Instrumento de medida	Esfera pesada (valor $\pm$ error)	Esfera ligera (valor $\pm$ error)
Diámetro	Medida 1			
	Medida 2			
	Medida 3			
	Media			
Masa	Medida 1			
	Medida 2			
	Medida 3			
	Media			
Volumen desalojado (al sumergirlo en la probeta)	Medida 1			
	Medida 2			
	Medida 3			
	Media			

RECUERDA: El error instrumental es la menor división del aparato de medida ($\pm 0,1$ mm en un calibre, ± 1 mm en una regla, $\pm 0,1$ g o $\pm 0,01$ g en la balanza según su precisión, ± 1 mL en una probeta de 100 mL...). La media se expresa con el mismo error instrumental, por ejemplo: (25,3 $\pm 0,1$) mm.